Pour quelles valeurs de n ?

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

---

Pour quelles valeurs de l'entier naturel non nul n a-t-on :

1. $\dfrac{1}{n} \leqslant 0{,}01$;
2. $0{,}49 \leqslant \dfrac{n+13}{2n+25} \leqslant 0{,}51$;
3. $2{,}5 \leqslant \dfrac{1}{0!} + \dfrac{1}{1!} + \dfrac{1}{2!} + \cdots + \dfrac{1}{n!} \leqslant 4$?

Indication pour 2 : écrire $\dfrac{n+13}{2n+25}$ *sous la forme* $\dfrac{1}{2} + \dfrac{\alpha}{2n+25}$. *Pour 3 : comparer* $k!$ *et* 2^{k-1}.